

Bloque 1: Análisis del Recurso Energético y Modelado de Sistemas Renovables

Asignatura: Energías Renovables

Carrera de Electricidad
Sexto Ciclo

Universidad Católica de Cuenca
Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción

Objetivo del Bloque 1

Objetivo general del bloque

Analizar y modelar el potencial energético de fuentes renovables mediante la caracterización de los recursos solar, eólico e hidráulico, aplicando fundamentos eléctricos y herramientas de simulación.

- Identificar las principales fuentes renovables.
- Analizar variables físicas asociadas al recurso energético.
- Aplicar ecuaciones básicas de potencia y energía.
- Introducir el modelado matemático y la simulación en MATLAB.

Contenidos del Bloque 1

- 1 Introducción a los sistemas de energías renovables.
- 2 Energías renovables en el Ecuador y contexto global.
- 3 Análisis del recurso solar.
- 4 Análisis del recurso eólico.
- 5 Fundamentos de energía hidráulica.
- 6 Modelado matemático de sistemas renovables.
- 7 Introducción a la simulación en MATLAB.

¿Qué son las energías renovables?

Las energías renovables son aquellas que provienen de recursos naturales capaces de regenerarse de manera continua o en períodos relativamente cortos.

Ejemplos principales

- Energía solar.
- Energía eólica.
- Energía hidráulica.
- Biomasa.
- Energía geotérmica.
- Energía marina.

Conversión energética

Desde el punto de vista eléctrico, una fuente renovable se aprovecha mediante un proceso de conversión energética.

Recurso natural → Sistema de conversión → Energía eléctrica

Ejemplos

- Radiación solar → módulo fotovoltaico → electricidad DC.
- Viento → aerogenerador → electricidad AC.
- Caudal de agua → turbina hidráulica → electricidad AC.

Energía y potencia

La energía eléctrica generada o consumida por un sistema se puede estimar mediante:

$$E = P \cdot t$$

Símbolo	Descripción	Unidad
E	Energía	Wh, kWh
P	Potencia	W, kW
t	Tiempo	h

Idea clave

La potencia indica la capacidad instantánea de producir o consumir energía; la energía representa la acumulación de esa potencia durante un tiempo.

Clasificación de las fuentes renovables

Fuente	Recurso	Tecnología	Salida
Solar FV	Radiación solar	Módulos fotovoltaicos	Electricidad DC
Eólica	Viento	Aerogeneradores	Electricidad AC
Hidráulica	Agua	Turbina y generador	Electricidad AC
Biomasa	Materia orgánica	Combustión o biodigestión	Calor/electricidad
Geotérmica	Calor terrestre	Turbina o bomba geotérmica	Calor/electricidad



Figura: Caption

Figura 1.1. Clasificación de fuentes renovables

Insertar un mapa conceptual de fuentes renovables: solar, eólica, hidráulica, biomasa, geotérmica y marina.

Debe indicar recurso primario, tecnología de conversión y producto energético.

Contexto global de las energías renovables

La transición energética mundial está impulsada por:

- Crecimiento de la demanda eléctrica.
- Reducción de emisiones contaminantes.
- Disminución de costos de tecnologías renovables.
- Desarrollo de generación distribuida.
- Integración de almacenamiento energético.

Reto técnico

La generación renovable variable exige nuevos criterios de operación, control, protección, estabilidad y calidad de energía.

Ecuador posee una matriz eléctrica con fuerte presencia de generación hidroeléctrica.

- La hidroelectricidad es una fuente renovable importante.
- La dependencia hidráulica puede generar vulnerabilidad en períodos secos.
- Existen oportunidades para diversificar con energía solar, eólica y sistemas híbridos.
- El análisis del recurso local es indispensable antes de diseñar un sistema renovable.

Retos de las renovables en Ecuador

Reto	Descripción
Variabilidad climática	Cambios en radiación, viento y caudal.
Dependencia hidráulica	Vulnerabilidad ante sequías.
Integración a red	Requiere estudios de flujo, protección y calidad.
Almacenamiento	Necesario para sistemas aislados e híbridos.
Normativa	Cumplimiento de regulación eléctrica y seguridad.
Evaluación económica	Análisis de inversión, operación y mantenimiento.

Figura 1.2. Matriz eléctrica del Ecuador

Insertar un gráfico circular o de barras con la participación de generación hidroeléctrica, térmica, solar, eólica, biomasa y otras fuentes.

Usar una fuente oficial actualizada para citar.

La energía solar proviene de la radiación electromagnética emitida por el Sol.

En generación eléctrica, se aprovecha principalmente mediante sistemas fotovoltaicos.

Sistema fotovoltaico

Un módulo fotovoltaico convierte la radiación solar directamente en electricidad mediante el efecto fotovoltaico.

- La salida inicial es corriente continua.
- Puede alimentar cargas DC.
- Puede conectarse a un inversor para obtener corriente alterna.

Irradiancia solar

La irradiancia es la potencia solar recibida por unidad de área.

$$G = \frac{P_{solar}}{A}$$

Símbolo	Descripción	Unidad
G	Irradiancia solar	W/m^2
P_{solar}	Potencia solar incidente	W
A	Área de captación	m^2

Dato importante

La irradiancia varía durante el día y depende de la nubosidad, orientación, inclinación, estación del año y ubicación geográfica.

Irradiación solar

La irradiación representa la energía solar recibida por unidad de área durante un intervalo de tiempo.

$$H = \int_{t_1}^{t_2} G(t) dt$$

Concepto	Descripción	Unidad común
Irradiancia	Potencia solar instantánea por unidad de área.	W/m ²
Irradiación	Energía solar acumulada por unidad de área.	kWh/m ² /día

Figura 1.3. Irradiancia e irradiación

Insertar una curva diaria de irradiancia solar.

El área bajo la curva debe representar la irradiación diaria.

Tipos de radiación solar

Tipo	Descripción
Radiación directa	Llega desde el Sol sin desviarse significativamente.
Radiación difusa	Llega tras dispersarse en la atmósfera.
Radiación reflejada	Proviene de la reflexión en el suelo u otras superficies.
Radiación global	Suma de las componentes directa, difusa y reflejada.

Aplicación

Para el diseño fotovoltaico interesa la radiación global recibida sobre el plano del generador.

Potencia generada por un módulo FV

La potencia aproximada generada por un módulo fotovoltaico puede estimarse como:

$$P_{FV} = G \cdot A \cdot \eta$$

Símbolo	Descripción	Unidad
P_{FV}	Potencia generada	W
G	Irradiancia	W/m ²
A	Área del módulo	m ²
η	Eficiencia del módulo	–

Ejemplo: potencia fotovoltaica

Un módulo fotovoltaico tiene:

$$A = 2 \text{ m}^2$$

$$\eta = 20 \% = 0,20$$

$$G = 850 \text{ W/m}^2$$

Calcular:

$$P_{FV} = G \cdot A \cdot \eta$$

$$P_{FV} = 850 \cdot 2 \cdot 0,20 = 340 \text{ W}$$

$$P_{FV} = 340 \text{ W}$$

Naturaleza del recurso eólico

La energía eólica proviene de la energía cinética del viento.

Un aerogenerador realiza la siguiente conversión:

Viento → Rotor → Eje mecánico → Generador eléctrico

- Las palas capturan parte de la energía del viento.
- El rotor entrega potencia mecánica.
- El generador transforma la potencia mecánica en eléctrica.

Potencia disponible en el viento

La potencia contenida en una corriente de aire se calcula mediante:

$$P_{viento} = \frac{1}{2} \rho A v^3$$

Símbolo	Descripción	Unidad
ρ	Densidad del aire	kg/m ³
A	Área barrida por el rotor	m ²
v	Velocidad del viento	m/s

Idea clave

La potencia eólica depende del cubo de la velocidad del viento.

Área barrida por el rotor

El área barrida por las palas del aerogenerador se calcula como:

$$A = \pi R^2$$

donde R es el radio del rotor.

Figura 1.4. Área barrida por el rotor

Insertar esquema frontal del rotor indicando radio R , diámetro D y área circular barrida.

Coeficiente de potencia

No toda la potencia del viento puede convertirse en potencia mecánica.

$$P_m = \frac{1}{2} \rho A v^3 C_p$$

Coeficiente de potencia C_p

Representa la fracción de potencia del viento que el rotor puede capturar.

- Depende del diseño aerodinámico.
- Depende de la velocidad del viento.
- Depende del régimen de operación.

Curva de potencia de un aerogenerador

Región	Descripción
Velocidad de arranque	El aerogenerador empieza a producir energía.
Región variable	La potencia aumenta aproximadamente con v^3 .
Potencia nominal	El aerogenerador entrega su potencia máxima de diseño.
Velocidad de corte	El equipo se desconecta por seguridad.

Figura 1.5. Curva de potencia eólica
Insertar gráfico potencia vs. velocidad del viento.

Ejemplo: potencia eólica

Datos:

$$R = 5 \text{ m}, \quad v = 8 \text{ m/s}, \quad \rho = 1,225 \text{ kg/m}^3, \quad C_p = 0,35$$

Área:

$$A = \pi R^2 = \pi(5)^2 = 78,54 \text{ m}^2$$

Potencia capturada:

$$P_m = \frac{1}{2}(1,225)(78,54)(8)^3(0,35)$$

$$P_m = 8618,6 \text{ W}$$

$$P_m \approx 8,62 \text{ kW}$$

Naturaleza del recurso hidráulico

La energía hidráulica aprovecha la energía potencial y cinética del agua.

En una central hidroeléctrica:

Agua en movimiento $\rightarrow$ Turbina $\rightarrow$ Generador $\rightarrow$ Energía eléctrica

Variables principales

- Caudal Q .
- Altura neta H .
- Eficiencia del conjunto turbina-generador.

Caudal

El caudal representa el volumen de agua que atraviesa una sección por unidad de tiempo.

$$Q = \frac{V}{t}$$

Símbolo	Descripción	Unidad
Q	Caudal	m^3/s
V	Volumen	m^3
t	Tiempo	s

Potencia hidráulica

La potencia hidráulica ideal está dada por:

$$P_h = \rho g Q H$$

Considerando pérdidas y eficiencia:

$$P_e = \rho g Q H \eta$$

Símbolo	Descripción	Unidad
ρ	Densidad del agua	kg/m ³
g	Gravedad	m/s ²
Q	Caudal	m ³ /s
H	Altura neta	m
η	Eficiencia total	–

Figura 1.6. Esquema básico de una central hidroeléctrica

Insertar diagrama con captación, tubería de presión, turbina, generador, transformador y línea de transmisión.

Tipos de centrales hidroeléctricas

Tipo	Característica	Aplicación
De embalse	Almacena agua en una represa.	Grandes sistemas.
De pasada	Aprovecha el caudal natural del río.	Generación continua.
Microhidroeléctrica	Opera con pequeñas potencias.	Zonas rurales.
Bombeo reversible	Bombea agua para almacenar energía.	Soporte de red.

Ejemplo: potencia hidráulica

Datos:

$$Q = 0,15 \text{ m}^3/\text{s}, \quad H = 25 \text{ m}, \quad \eta = 0,75$$

$$\rho = 1000 \text{ kg/m}^3, \quad g = 9,81 \text{ m/s}^2$$

$$P_e = \rho g Q H \eta$$

$$P_e = 1000 \cdot 9,81 \cdot 0,15 \cdot 25 \cdot 0,75$$

$$P_e = 27590,6 \text{ W}$$

$$P_e \approx 27,6 \text{ kW}$$

¿Qué es un modelo matemático?

Un modelo matemático es una representación simplificada de un sistema físico mediante ecuaciones.

En energías renovables, los modelos permiten estimar:

- Potencia generada.
- Energía producida.
- Eficiencia del sistema.
- Pérdidas.
- Comportamiento frente a cambios del recurso.

Tipos de modelos

Tipo de modelo	Descripción
Estático	Analiza una condición fija de operación.
Dinámico	Considera variaciones en el tiempo.
Determinístico	Usa valores definidos para las variables.
Probabilístico	Considera incertidumbre o variabilidad.
Empírico	Se basa en datos experimentales.
Físico	Se basa en leyes fundamentales.

Modelo general de conversión

Un sistema renovable puede representarse como:

Recurso energético → Captación → Conversión → Acondicionamiento → Carga o red

La potencia de salida se puede estimar como:

$$P_{salida} = P_{recurso} \cdot \eta_{total}$$

$$\eta_{total} = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \eta_3 \cdots \eta_n$$

Figura 1.7. Modelo general de conversión energética

Insertar diagrama de bloques: recurso natural, captación, conversión, acondicionamiento eléctrico y carga o red.

Sistema fotovoltaico

$$P_{FV} = G \cdot A \cdot \eta_{FV}$$

$$E_{FV} = P_{pico} \cdot HSP \cdot \eta_{sistema}$$

Sistema eólico

$$P_e = \frac{1}{2} \rho A v^3 C_p \eta_g$$

Sistema hidráulico

$$P_h = \rho g Q H \eta$$

Importancia de MATLAB

MATLAB permite analizar sistemas renovables mediante cálculo numérico, procesamiento de datos y visualización gráfica.

- Análisis de datos de irradiancia, viento y caudal.
- Cálculo de potencia y energía.
- Gráficas de comportamiento.
- Comparación de escenarios.
- Validación de modelos matemáticos.

MATLAB: potencia fotovoltaica

```
1 clc;
2 clear;
3 close all;
4
5 A = 2;                % Area del modulo en m^2
6 eta = 0.20;           % Eficiencia del modulo
7
8 G = [200 400 600 800 1000]; % Irradiancia W/m^2
9
10 Pfv = G .* A .* eta;
11
12 disp('Irradiancia (W/m2) Potencia FV (W)')
13 disp([G' Pfv'])
14
15 plot(G, Pfv, '-o', 'LineWidth', 2);
16 grid on;
17 xlabel('Irradiancia solar (W/m^2)');
18 ylabel('Potencia FV (W)');
19 title('Potencia fotovoltaica');
```

MATLAB: potencia eólica

```
1 clc;
2 clear;
3 close all;
4
5 rho = 1.225;      % kg/m^3
6 R = 5;           % m
7 Cp = 0.35;
8 eta_g = 0.90;
9
10 A = pi * R^2;
11 v = 2:1:15;
12
13 Pe = 0.5 * rho * A .* v.^3 * Cp * eta_g;
14
15 plot(v, Pe/1000, 'LineWidth', 2);
16 grid on;
17 xlabel('Velocidad del viento (m/s)');
18 ylabel('Potencia electrica (kW)');
19 title('Potencia estimada de un aerogenerador');
```


MATLAB: potencia hidráulica

```
1 clc;
2 clear;
3 close all;
4
5 rho = 1000;           % kg/m^3
6 g = 9.81;             % m/s^2
7 H = 25;               % m
8 eta = 0.75;
9
10 Q = 0.05:0.05:0.5;
11
12 Pe = rho * g .* Q * H * eta;
13
14 plot(Q, Pe/1000, '-s', 'LineWidth', 2);
15 grid on;
16 xlabel('Caudal_Q (m^3/s)');
17 ylabel('Potencia_electrica (kW)');
18 title('Potencia_hidroelectrica_estimada');
```

Actividad 1: comparación tecnológica

Complete una tabla comparativa entre tecnologías renovables.

Criterio	Solar FV	Eólica	Hidráulica
Recurso primario			
Variable principal			
Ecuación básica			
Ventajas			
Limitaciones			
Aplicación típica			

Actividad 2: análisis de recurso local

Seleccione una localidad del Ecuador y determine qué tecnología renovable sería más adecuada.

Considere:

- Disponibilidad de radiación solar.
- Velocidad promedio del viento.
- Existencia de ríos, quebradas o caudales.
- Cercanía a redes eléctricas.
- Tipo de carga eléctrica a abastecer.

Actividad 3: simulación básica

En MATLAB, simule uno de los siguientes casos:

- 1 Potencia fotovoltaica en función de la irradiancia.
- 2 Potencia eólica en función de la velocidad del viento.
- 3 Potencia hidráulica en función del caudal.

El informe debe incluir:

- Código.
- Tabla de resultados.
- Gráfica.
- Interpretación técnica.

Ejercicios propuestos

- 1 Una carga de 500 W funciona durante 6 horas al día. Determine la energía diaria consumida.
- 2 Un panel solar tiene un área de $1,8\text{ m}^2$, eficiencia de 18% e irradiancia de 900 W/m^2 . Calcule la potencia generada.
- 3 Un aerogenerador tiene radio de 6 m , velocidad del viento de 7 m/s , $\rho = 1,225\text{ kg/m}^3$ y $C_p = 0,32$. Determine la potencia mecánica capturada.
- 4 Una microcentral dispone de $Q = 0,20\text{ m}^3/\text{s}$, $H = 18\text{ m}$ y eficiencia total de 70% . Calcule la potencia eléctrica generada.

Cierre del Bloque 1

En este bloque se estudiaron los fundamentos para analizar el recurso energético renovable.

- Se revisaron los sistemas solar, eólico e hidráulico.
- Se aplicaron ecuaciones básicas de potencia y energía.
- Se introdujo el modelado matemático.
- Se presentaron ejemplos iniciales de simulación en MATLAB.

Próximo bloque

Dimensionamiento y diseño de sistemas de energía renovable.

Bibliografía sugerida



Enríquez Harper, G. (2018). *El ABC de las energías renovables en los sistemas eléctricos*. Limusa.



Carta, J. A., Calero, R., Colmenar, A., & Castro, M. (2009). *Centrales de energías renovables: generación eléctrica con energías renovables*. Pearson.



Creus Solé, A. (2014). *Energías renovables*. Ediciones de la U.



Perales Benito, T. (2018). *El universo de las energías renovables: nuevas energías*. Marcombo.

Gracias

Preguntas y discusión